

Erdős Problem #138

EP-138	L1 - Tractable	Ouvert	Number Theory
--------	----------------	--------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let the van der Waerden number $W(k)$ be such that whenever $N \geq W(k)$ and $\{1, \dots, N\}$ is 2 -coloured there must exist a monochromatic k -term arithmetic progression. Improve the bounds for $W(k)$ - for example, prove that $W(k)^{1/k} \rightarrow \infty$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>